

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 2

Phân tích yêu cầu đề tài



Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học



Nắm vững kỹ thuật thu thập và phân tích yêu cầu cho sản phẩm CNTT



Phân biệt được yêu cầu chức năng (functional) và phi chức năng (non-functional)



Từng nhóm trình bày được bài toán/yêu cầu sơ bộ của đề tài trước lớp



Có bản đặc tả yêu cầu (SRS rút gọn) làm nền tảng cho buổi lập kế hoạch

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Yêu cầu chức năng và phi chức năng:** Yêu cầu chức năng (functional): hệ thống phải LÀM ĐƯỢC gì - ví dụ đăng tin, tìm kiếm, dự báo, nhận diện
- **Kỹ thuật thu thập yêu cầu:** Phỏng vấn/khảo sát người dùng mục tiêu (sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên...) nếu có thể tiếp cận
- **Đặc thù phân tích yêu cầu theo chuyên ngành:** CNPM: xác định actor (người dùng), use case chính, luồng nghiệp vụ đầu-cuối
- **Cấu trúc bản đặc tả yêu cầu rút gọn (SRS):** Mục 1: Mô tả bài toán và mục tiêu sản phẩm

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Đặt câu hỏi 5W1H làm rõ bài toán

2



Xác định người dùng/actor chính

3



Liệt kê yêu cầu chức năng & phi chức năng

4



Trình bày trước lớp, nhận góp ý từ GVHD

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Actor: Sinh viên (tìm việc), Nhà tuyển dụng (đăng tin), Quản trị viên
- Yêu cầu chức năng chính: đăng tin, tìm kiếm/lọc, ứng tuyển, duyệt hồ sơ, đánh giá sau công việc

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- Nguồn dữ liệu dự kiến: tin tuyển dụng CNTT công khai hoặc dataset có sẵn (Kaggle)
- Bài toán phân tích: kỹ năng/công nghệ nào đang có nhu cầu cao, xu hướng thay đổi theo thời gian

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Bài toán học máy: nhận diện khuôn mặt sinh viên trong ảnh/video từ camera lớp học
- Dữ liệu cần có: ảnh khuôn mặt của từng sinh viên trong lớp (thu thập ở bước enrollment)

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Khai thác yêu cầu bằng 5W1H

- Trả lời đầy đủ 6 câu hỏi 5W1H cho đề tài của nhóm
- Từ câu trả lời, rút ra ít nhất 5 yêu cầu chức năng cụ thể
- Ghi lại 2-3 yêu cầu phi chức năng quan trọng nhất

2 Soạn bản đặc tả yêu cầu rút gọn

- Điền đầy đủ 4 mục của khung SRS rút gọn cho đề tài của nhóm
- Đánh số từng yêu cầu chức năng (FR-01, FR-02...) để dễ tham chiếu về sau
- Chuẩn bị trình bày miệng bản đặc tả trong 2-3 phút

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Liệt kê yêu cầu quá chung chung ("hệ thống phải tốt", "dễ sử dụng") mà không đo lường được
- Chỉ tập trung yêu cầu chức năng, bỏ hoàn toàn yêu cầu phi chức năng
- Với đề tài KHDL/AI: chưa xác định rõ nguồn dữ liệu đã vội lên danh sách tính năng, dẫn đến rủi ro không có dữ liệu để làm

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Hoàn thiện bản đặc tả yêu cầu (SRS rút gọn) hoặc mô tả bài toán dữ liệu/mô hình dựa trên góp ý tại lớp
- Rà soát lại danh sách yêu cầu chức năng, loại bỏ yêu cầu không thực sự cần thiết cho phạm vi 10 buổi
- Với KHDL/AI: xác nhận lại nguồn dữ liệu có thực sự truy cập được không
- Mỗi thành viên đọc lại toàn bộ bản đặc tả để đảm bảo cả nhóm hiểu yêu cầu như nhau
- Ghi các yêu cầu còn mơ hồ cần hỏi thêm GVHD vào đầu buổi 3
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 2

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Bản đặc tả yêu cầu (SRS rút gọn) hoàn chỉnh
- Danh sách yêu cầu chức năng đã đánh số
- Nhật ký thực hiện đề tài - mục ghi buổi 2

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 2 vẫn tính điểm chuyên cần (Rubric 1); chất lượng SRS sẽ được nhìn lại khi chấm mốc giữa kỳ ở buổi 5.

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1. Yêu cầu nào của nhóm bạn có khả năng thay đổi nhiều nhất khi bắt tay vào làm thực tế? Vì sao?

2. Nếu chỉ được chọn 3 yêu cầu chức năng quan trọng nhất để làm trước, nhóm bạn sẽ chọn gì?

TỔNG KẾT BUỔI 2

Phân tích yêu cầu đề tài

- Mỗi nhóm có bản đặc tả yêu cầu đầy đủ 4 mục (SRS rút gọn)
- Yêu cầu chức năng đã được đánh số, đủ chi tiết để lập backlog ở buổi 3
- Ít nhất 2-3 yêu cầu phi chức năng đo lường được đã được xác định
- Với KHDL/AI: nguồn dữ liệu dự kiến đã được xác nhận khả thi

Buổi tiếp theo:

Lập kế hoạch dự án theo Agile/Scrum rút gọn



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo